1 ページに画像 1 枚を貼り付けてください。

離散数学＿課題１２＿２２０５９＿来間空

課題12、13

2024年11月6日 水曜日 13:18

4.4

σ_1, σ_2 の積と逆操の積

$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$

$\sigma_1(1)=3 \quad \sigma_2(3)=1$

$1 \to \sigma_1(\sigma_2(1)) = \sigma_1(3) = 1$

$2 \to \sigma_1(\sigma_2(2)) = \sigma_1(2) = 3$

$3 \to \sigma_1(\sigma_2(3)) = \sigma_1(1) = 2$

$\therefore \sigma_1 \cdot \sigma_2 = \begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$

$\sigma_2 \begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$

$\sigma_1 \begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$

123

132

逆操の積

$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$

$\therefore \begin{pmatrix}2&3\\3&2\end{pmatrix}$

4.16 ○または×, ×が1, 3

$_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2} = 56$

4.17 ① $_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$, ② $_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_r$

① : 左辺 $= \frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!}$

右辺 $= \frac{n!}{(r-1)!(n-r-1)!} + \frac{n!}{r!(n-r)!}$

$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \frac{n!}{r!(n-r)!}$

$= \frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!}$

4.18 3つの中から5つを選ぶ

→ 少なくとも1つは赤

10分の3 白い方法③

→ 少なくとも4

4.19 3つ合

12合 1個 6個 3個

4WD DR SH 4WD, DR, SH

1つ以上選ぶ場合をつけたして2m

少なくとも

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C| = 12 + 8 + 6$

4.20 ⑩×3 ⑤×2 ⑩⑩×1

2, 3, 4, 5

$(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2)(1+x)$

$= (1+x+x^2+x^3)(A+x^2)(A)$

$= (1+x+x^2+x^3)(A^2+Ax^2)$

$= (1+x+x^2+x^3)((1+x+x^2)+(x^2+x^3))$

$= (1+x+x^2+x^3)(1+x+2x^2+x^3)$

$= (1+x+2x^2+x^3+x+x^2+2x^3+x^4+x^2+x^3+2x^4+x^5)$

$= 1+3x+6x^2+6x^3+5x^4+3x^5+x^6$

5, 6, 5, 3

4.21 ⑤⑤×3, ⑩⑩×2,

$(1+ax^{50}+bx^{100}+a^3x^{150})(1+bx^{100}+b^3x^{200})$

$= (1+bx^{100}+b^2x^{200}) + (ax^{50}+abx^{150}+ab^2x^{250})$

$+ (a^2x^{100}+a^2bx^{200}+a^2b^2x^{300})$

$+ (a^3x^{150}+a^3bx^{250}+a^3b^2x^{350})$

$= 1+ax^{50}+(a^2+b)x^{100}+(ab+a^3)x^{150}+(a^2b+b^2)x^{200}$

$+ (a^3b+ab^2)x^{250}+a^2b^2x^{300}+a^3b^2x^{350}$

100 (50×2, 100×1) // 150 (50+100, 50×3)

6.2

(1) $(a+b)^4$

$= {}_4C_0a^4 + {}_4C_1a^3b + {}_4C_2a^2b^2 + {}_4C_3ab^3 + {}_4C_4b^4$

$= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

(2) $(a-b)^5 = (a+(-b))^5$

$= {}_5C_0a^5 + {}_5C_1(-a^4b) + {}_5C_2a^3b^2 + {}_5C_3(-a^2b^3) + {}_5C_4ab^4 + {}_5C_5(-b^5)$

$= a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5$

(3) $(a+b)^6$

$= {}_6C_0a^6 + {}_6C_1a^5b + {}_6C_2a^4b^2 + {}_6C_3a^3b^3 + {}_6C_4a^2b^4 + {}_6C_5ab^5 + {}_6C_6b^6$

$= a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$

6.3 $(1+x)^n$

${}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + {}_nC_3x^3 + {}_nC_4x^4 + {}_nC_5x^5 + {}_nC_6x^6 + {}_nC_nx^n$

$x=1$ のとき

$2^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + {}_nC_4 + {}_nC_5 + {}_nC_6 + {}_nC_n \quad \cdots ①$

$x=-1$ のとき

$0 = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + {}_nC_4 - {}_nC_5 + {}_nC_6 - {}_nC_n \quad \cdots ②$

(① + ②) ÷ 2

$= {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + {}_nC_6$

(① − ②) ÷ 2

$= {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + {}_nC_7$

6.4 ${}_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$

(1) 左辺 $= \frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!}$

右辺 $= \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \frac{n!}{r!(n-r)!}$

$= \frac{n!}{(r-1)(r-2)\cdots(n-r+1)(n-r-1)\cdots} + \frac{n!}{r(r-1)(r-2)\cdots(n-r)(n-r-1)\cdots}$

$= \frac{rn! + (n-r+1)n!}{r!(n-r+1)!}$

$= \frac{n!}{r!(n-r+1)!}(r+(n-r+1))$

$= \frac{n!}{r!(n-r+1)}(n+1)$

$= \frac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} = {}_{n+1}C_r$

(2) n+1個の文字の中から1文字 → a

n+1文字から r−1文字の組み合わせ の組の合わせ

aを含む 含まない

総数 n+1文字の集合 → X

Xから r−1の組み合わせ → ${}_nC_r$ 通り

この中でaを含んでいるものは X − {a} から r−1の文字の組み合わせを作り

これにaを加える

よって ${}_nC_{r-1}$ 通り

aを含まないは X − {a} から r−1の文字の組み合わせを作ることから ${}_nC_r$ 通り。

よって ${}_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$

D.1 $G_2 = (U_2, E_2)$

U_2 = {東, 大, 高, 新, 長, 金}

E_2 = {東, 大}, {大, 高}, {高, 新}, {高, 長}, {長, 金}

D.2

a) 高 3次

b) 金と高

c) {東, 大}, {大, 高}